



國立臺灣科技大學

國際經濟趨勢與策略分析 彭文彥

台股 × 美股 投資模擬競賽

使用手冊

emrd-invest.netlify.app

每人起始本金 2,000,000 元 以每日收盤價結算

總覽

競賽規格一覽

2,000,000

每人起始本金 (元)

12,000+

台股上市櫃可交易檔數

美股

NASDAQ / NYSE 主要交易所

收盤價

唯一成交价格，不可指定

每日

結算淨值並即時排名

09/17–12/22

正式競賽期間

報價取自證券交易所、櫃買中心與 Yahoo Finance —— 沒有任何虛擬或模擬的價格。

本手冊內容

1

學生篇

註冊登入、看懂資產、台股與美股下單
、
交易紀錄與排行榜

2

交易規則

成交價、交易時間、費用計算、
匯率換算、買賣限制

3

老師篇

認證碼、名單匯入、競賽設定、
每日結算、成績匯出

1

學生篇

從註冊到下單，五分鐘就能開始

第一步：註冊新帳號

註冊新帳號

輸入老師公布的註冊認證碼，即可自行建立帳號

登入

註冊新帳號

學號

M11426913

註冊認證碼

老師課堂上公布的認證碼

老師已經匯入你的學號時可以留空

密碼

請設定至少 6 個字元

確認密碼

姓名

王小明

組別 (選填)

第一組

註冊並登入

忘記密碼？

請聯絡授課老師協助重設。

[前往班級網站 ↗](#)

學號

例如 M11426913，大小寫皆可，系統會轉成大寫

註冊認證碼

老師在課堂上公布的代碼，沒有它無法註冊

密碼

自己設定，至少 6 個字元。請記牢

姓名

請填真實姓名，老師才知道你是誰

組別

選填，分組排名會用到



不需要電子信箱。這套系統用「學號」當帳號，之後也用學號登入。

之後：用學號與密碼登入

登入

使用學號與密碼登入

登入

註冊新帳號

學號

M11426913

密碼

請輸入密碼

登入

忘記密碼？

請聯絡授課老師協助重設。

[前往班級網站 ↗](#)

如果出現「再一步就完成了」

代表帳號建立了，但還沒加入班級名單 —— 通常是認證碼打錯。

在那個畫面直接補填正確的認證碼與姓名，按「完成註冊」即可，不需要重設密碼，也不用重新註冊。



忘記密碼無法自行重設，請聯絡老師處理（系統不會寄信）。

我的投資：先看這四個數字

總資產淨值

2,023,684

截至 2026-09-11 收盤 當日 -20,000

總報酬率

+1.18%

損益 +23,684 大盤對照 -0.69%

可用現金

315,200

本金 2,000,000 持股 2 檔

目前名次

第 2 名

全班 7 人 第一組

總資產淨值

現金 + 所有持股市值。
這就是排名的依據

總報酬率

$(\text{總資產} - 200 \text{ 萬}) \div 200 \text{ 萬}$
旁邊是大盤同期表現

可用現金

還能拿來買股票的錢

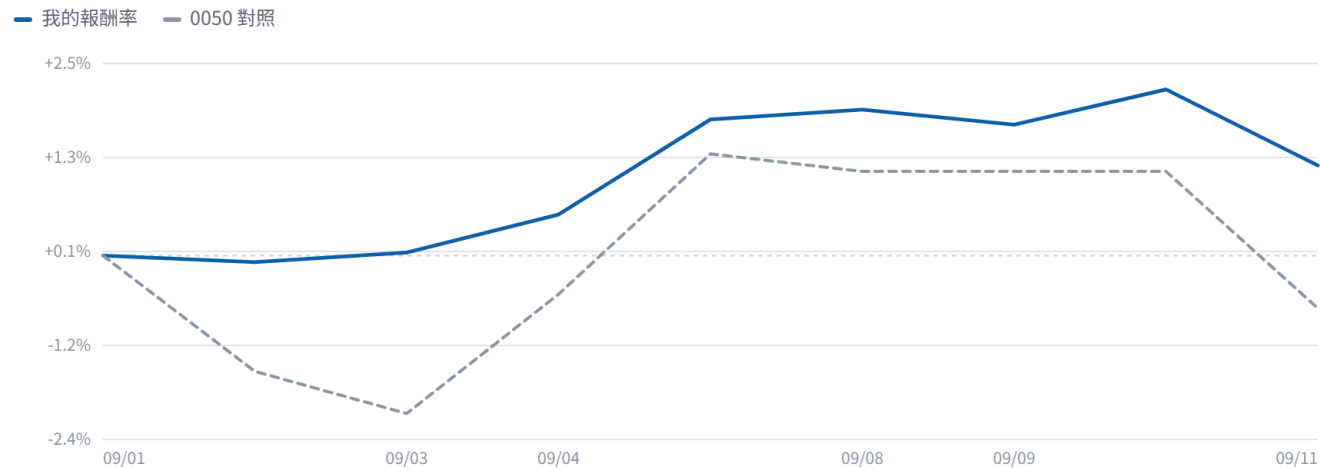
目前名次

你在全班的排名

淨值走勢：有沒有打敗大盤

每日淨值走勢

以每日收盤價結算 2026-09-01 ~ 2026-12-22



損益拆解

期初本金	2,000,000
持股市值	1,708,485
現金餘額	315,200
已實現損益	0
未實現損益	+23,684
累計手續費	4,139
累計證交稅	0
累計成交金額	1,680,661
交易筆數	2 筆

損益拆解 看這裡

已實現 = 賣掉才算

未實現 = 帳面上的

累計手續費 =
你為交易付出的代價

藍色實線 = 你的報酬率 灰色虛線 = 0050 同期報酬率 線在虛線上方 = 你打敗大盤

目前持股：台股與美股並列

目前持股

2 檔 以 2026-09-11 收盤價計算

下單交易

股票	股數	平均成本	收盤價	市值 (台幣)	未實現損益	報酬率	持股比重
2330 台積電 上市	500 股	2,388.4	2,410	1,205,000	+10,801	+0.90%	59.5%
AAPL Apple Inc. 美股	49 股	\$316.22	\$326.57	503,485	+12,883	+2.63%	24.9%

● 平均成本

你買進的平均價格，已包含手續費

● 市值 (台幣)

美股已自動用匯率換算，方便直接比較

● 收盤價

美股顯示美元 (\$326.57)，台股顯示台幣

● 持股比重

這檔佔總資產的百分比 —— 檢查有沒有押太重

交易下單：三個步驟

選擇股票

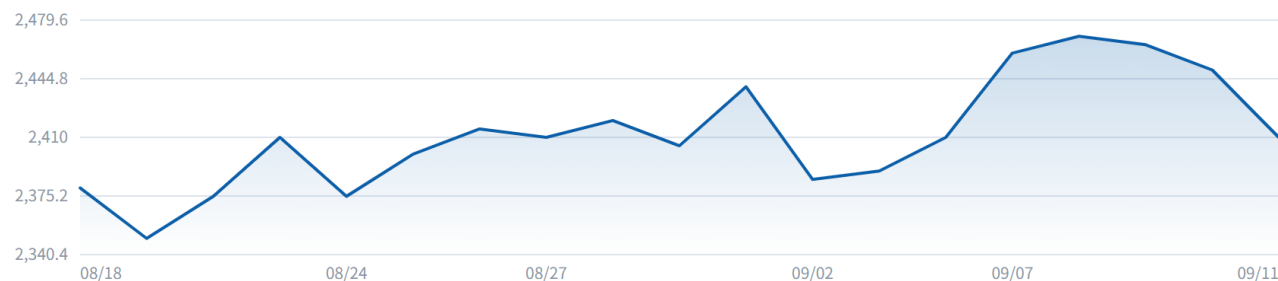
台股上市櫃全部股票與 ETF，以及美股（輸入英文代號或公司名，例如 AAPL、nvidia）

輸入代號或名稱，例如 2330、台積電、AAPL

2330 台積電 上市

2,410
▼ 40.00 -1.63%

2026-09-11 收盤價 資料來源：Yahoo Finance



1

搜尋並「點選」股票

輸入代號 2330 或名稱 台積電，
再點下拉選單中的那一列

2

填股數

台股 1 張 = 1000 股，
不滿一張填在「零股」

3

確認費用後送出

右側會即時算出應付金額，
確認現金夠再按「確認買進」

⚠ 最常卡住的地方：只打字、沒有點下拉選單。系統不知道你要買哪一檔，「確認買進」就會一直是灰色的。

下單面板：費用一目瞭然

下單

以 2026-09-11 收盤價成交

買進

賣出

張數 (1 張 = 1000 股)

零股

1

0

1 張

5 張

10 張

可買最大量

備註 (選填)

例如：看好 AI 伺服器出貨

成交價 × 股數

2,410 × 1,000

成交金額

2,410,000

手續費 (0.1425% × 1 折扣)

3,434

應付金額

2,413,434

交易後現金

-2,098,234

現金不足：需要 2,413,434 元，目前只有 315,200 元

確認買進

按鈕灰色時，上方一定會寫原因

畫面上的訊息	怎麼處理
請先搜尋並點選一檔股票	點下拉選單那一列
報價載入中，請稍候...	等 2 ~ 3 秒
現在是盤中 (10:30)，暫停下單	等當天 14:00 之後
現金不足：需要 X 元...	減少張數，或按「可買最大量」
賣出股數超過持股	檢查自己實際持有幾股
競賽將於 2026-09-17 開始	還沒開賽

美股下單：輸入英文代號就好



搜尋框輸入 AAPL、NVDA、TSLA，或直接打公司名 nvidia、tesla

下單
以 2026-09-11 收盤價成交

買進 **賣出**

股數
10

美股以「股」為單位，沒有張的概念

10 股 50 股 100 股 可買最大量

備註（選填）
例如：看好 AI 伺服器出貨

成交價 × 股數	\$218.36 × 10
匯率 (USD/TWD)	31.46
成交金額 (台幣)	68,705
手續費 (複委託 0.50%，最低 500 元)	500
應付金額	69,205
交易後現金	245,995

確認買進

美股特點

- 以「股」為單位
沒有張的概念
- 股價顯示美元
- 手續費 0.5%
(複委託)
最低 500 元
- 沒有證交稅
- 自動換算台幣

美股：所有金額換算成台幣

成交金額 (台幣) = 美元股價 × 股數 × 當日 USD/TWD 匯率

實例：買進 10 股 AAPL

成交價 × 股數	\$326.57 × 10
匯率 (USD/TWD)	31.464
成交金額 (台幣)	102,752
手續費 0.5%	513
應付金額	103,265

 你的報酬率同時反映股價與匯率

買美股不是只看公司好不好，還要看台幣走勢。

這是實際投資美股一定會遇到的匯率風險，
也是本課程的核心議題之一。

同樣漲 5%，結果可能完全不同

情境	股價變動	匯率變動	你的實際報酬
股漲、台幣貶	+5%	台幣貶 2%	約 +7%
股漲、台幣升	+5%	台幣升 5%	約 0%
股跌、台幣升	-3%	台幣升 3%	約 -6%

💡 匯率風險是真實存在的成本。台幣升值時，你在美股賺的錢換回台幣會縮水；台幣貶值時則會放大。這也是為什麼許多人會同時配置台股與美股。

交易時間：盤中不開放下單

時間	能不能交易	用哪一天的收盤價
平日 09:00 – 13:30 (台股盤中)	✗ 不行	—
平日 13:30 – 14:00 (收盤結算中)	✗ 不行	—
平日 14:00 – 隔日 09:00	✓ 可以	當天收盤價
週六、週日 (全天)	✓ 可以	上週五收盤價

 14:00 一到畫面會自動解鎖，不用重新整理。導覽列出現「盤中休市」標籤時就是暫停中。

為什麼盤中不能下單？

如果盤中可以下單...

早上 10:30，你看到台積電盤中大漲 5%。

這時候下單，你會用「昨天的收盤價」
買到一檔已經確定上漲的股票。

等於看著答案作答 —— 穩賺不賠。

所以規則是...

收盤之後才能交易。

這樣每個人在做決定時，
面對的都是一樣的未知。

比的是選股與時機的判斷，
不是誰手快、誰先看到盤。

 美股的盤中是台灣時間深夜到凌晨。系統會分別判斷每一檔股票所屬的市場 —— 台股盤中你仍然可以交易美股。

交易成本：台股 vs 美股

項目	台股	美股
交易單位	張 (1 張 = 1000 股) 、可買零股	股
手續費	0.1425% (買賣都收)	0.5% (複委託)
最低手續費	20 元	500 元
證交稅	0.3% (只有賣出收)	無
幣別	台幣	美元 → 自動換算台幣

💰 美股手續費較高，是因為模擬的是國內券商的「複委託」。手續費與證交稅皆無條件捨去到元。

來回一趟，成本約 0.6%

買進 1 張台積電 @ 2,410

成交金額 $2,410 \times 1,000 = 2,410,000$

手續費 $2,410,000 \times 0.1425\% = 3,434$

應付金額 2,413,434

賣出 1 張台積電 @ 2,500

成交金額 $2,500 \times 1,000 = 2,500,000$

手續費 3,562 證交稅 7,500

實收金額 2,488,938

股價要漲超過 0.6%，你才開始賺錢

這就是為什麼「頻繁交易會吃掉報酬」——在「損益拆解」裡看得到你的累計手續費。

交易紀錄：看得到全班的買賣

明細											
學生	日期	別	股票	成交價	股數	成交金額	手續費	證交稅	淨額	已實現損益	備註
M11428910 陳柏宇	2026-09-10	賣出	6488 環球晶	917	400 股	366,800	522	1,100	365,178	-6,150 -1.66%	獲利了結一部分
M11428911 張雅婷	2026-09-09	買進	2317 鴻海	252	3 張	756,000	1,077	—	757,077	—	
M11426924 沈東岳	2026-09-09	買進	NVDA NVIDIA Corporation 美股	\$223.67	127 股	894,769	4,473	—	899,242	—	
M11428915 李冠廷	2026-09-08	買進	0050 元大台灣50	109.65	7 張	767,550	1,093	—	768,643	—	
M11426913 黃志倫	2026-09-08	買進	AAPL Apple Inc. 美股	\$316.22	49 股	488,161	2,440	—	490,601	—	
M11428906 林筱芬	2026-09-07	買進	2317 鴻海	256	3 張	768,000	1,094	—	769,094	—	
M11426910 許乃瑛	2026-09-04	買進	0050 元大台灣50	107.9	6 張	647,400	922	—	648,322	—	
M11428910 陳柏宇	2026-09-03	買進	6488 環球晶	927	1 張	927,000	1,320	—	928,320	—	
M11428915 李冠廷	2026-09-02	買進	AAPL Apple Inc. 美股	\$324.96	96 股	988,138	4,940	—	993,078	—	
M11428906 林筱芬	2026-09-02	買進	0056 元大高股息	55.1	18 張	991,800	1,413	—	993,213	—	
M11426910 許乃瑛	2026-09-02	買進	2454 聯發科	4,275	209 股	893,475	1,273	—	894,748	—	
M11426913 黃志倫	2026-09-02	買進	2330 台積電	2,385	500 股	1,192,500	1,699	—	1,194,199	—	
M11428911 張雅婷	2026-09-01	買進	2330 台積電	2,440	367 股	895,480	1,276	—	896,756	—	
M11426924 沈東岳	2026-09-01	買進	3008 大立光	7,580	105 股	795,900	1,134	—	797,034	—	

已實現損益

只有賣出才有。
= 賣出實收 - 賣出股數 × 平均成本

查詢範圍

切到「全班交易」可以看所有同學的買賣，也能指定看某一位。

這是刻意公開的——看看排名前面的同學買了什麼、什麼時候進場，是很好的學習方式。

排行榜：跟全班與大盤比

目前第一名

許乃瑛

+3.07% 2,061,395

全班平均報酬率

-0.94%

7 位參賽者

0050 同期報酬

-0.69%

2 人勝過大盤

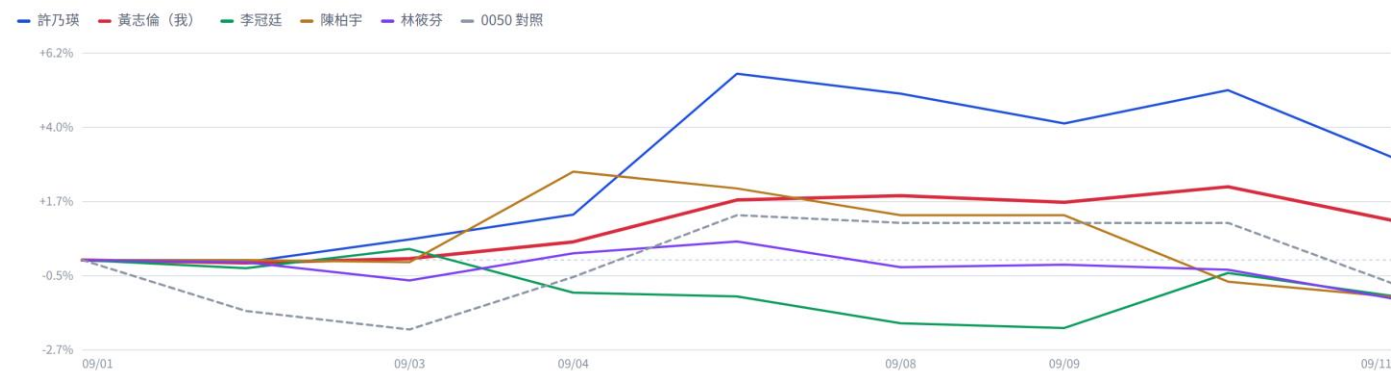
結算日期

2026-09-11

競賽期間 2026-09-01 ~ 2026-12-22

報酬率走勢比較

點下方表格的名字可加入或移除比較對象（最多 8 位）



走勢比較怎麼用

預設顯示前五名 + 你自己，加上 0050 對照。

點下方表格中同學的名字，可以把他加入或移出比較（最多 8 位）。

點「N 檔 ▾」可以展開看他的持股明細。

分組排名

排行榜							個人	分組	匯出成績 CSV
名次	組別	人數	組總資產	組損益	組報酬率	成員			
1	第一組	3	5,960,654	-39,346	-0.66%	許乃瑛 (+3.07%)、黃志倫 (+1.18%)、沈東岳 (-6.22%)			
2	第二組	2	3,955,151	-44,849	-1.12%	陳柏宇 (-1.10%)、林筱芬 (-1.15%)			
3	第三組	2	3,953,235	-46,765	-1.17%	李冠廷 (-1.07%)、張雅婷 (-1.27%)			

組報酬率 = 全組損益總和 ÷ 全組本金總和

2

老師篇

開賽前的準備、期間的管理、結束後的成績

開賽前的四件準備

1

設定註冊認證碼

管理 → 競賽設定 → 註冊認證碼

按「產生新代碼」或自己輸入，儲存後在課堂上公布

2

確認競賽設定

起始日、結算日、起始本金、手續費率

檢查一次再按「儲存設定」

3

公布網址與認證碼

emrd-invest.netlify.app

同學到登入頁點「註冊新帳號」即可加入

4

測試期讓大家玩熟

09/11–09/16 自由練習

09/17 開賽前按「正式開賽」清空重來

註冊認證碼：同學自己加入

註冊認證碼

同學不用等老師匯入名單，輸入這組認證碼就能自己註冊帳號

產生新代碼

儲存

認證碼

目前狀態

EMRD115

已開放自行註冊

留空 = 關閉自行註冊，只有名單中的學號能建立帳號

已有 0 位同學用認證碼註冊

請在課堂上公布這組認證碼：**EMRD115**

同學到登入頁點「註冊新帳號」，填學號、認證碼、密碼與姓名即可加入。

認證碼存在哪裡？

存在 Firestore 的 config/secret，安全性規則設定成**只有老師讀得到**，但規則本身仍能用它驗證註冊。所以外人就算自己註冊了 Firebase 帳號，也拿不到認證碼、加不進來。

- 產生或自訂 按「產生新代碼」隨機產生 6 碼（已排除易混淆的 0/O、1/l），或自己輸入好記的代碼
- 關掉自行註冊 把認證碼清空並儲存，就只剩已匯入名單的學號能建立帳號。名單截止後建議這樣做
- 為什麼安全 認證碼存在只有老師讀得到的位置。外人即使自行註冊帳號也拿不到，加不進來

老師篇

學生名單

學生名單 (7 位學生)

名單匯入後，學生用學號到登入頁「首次啟用帳號」設定自己的密碼

匯出名單

組別	學號	姓名	身分	帳號狀態	起始本金	總資產	報酬率	備註
—	TEACHER	彭文彥 老師	老師	已啟用	2,000,000	—	—	編輯刪除
第一組	M11426910	許乃瑛	學生	已啟用	2,000,000	2,061,395	+3.07%	編輯刪除
第一組	M11426913	黃志倫	學生	已啟用	2,000,000	2,023,684	+1.18%	編輯刪除
第一組	M11426924	沈東岳	學生	已啟用	2,000,000	1,875,575	-6.22%	編輯刪除
第二組	M11428906	林筱芬	學生	已啟用	2,000,000	1,977,093	-1.15%	編輯刪除
第二組	M11428910	陳柏宇	學生	已啟用	2,000,000	1,978,058	-1.10%	編輯刪除
第三組	M11428911	張雅婷	學生	已啟用	2,000,000	1,974,637	-1.27%	編輯刪除
第三組	M11428915	李冠廷	學生	已啟用	2,000,000	1,978,598	-1.07%	編輯刪除

帳號狀態

已啟用 = 設過密碼；未啟用 = 名單有但還沒註冊

起始本金

留空 = 沿用競賽預設，也可為個別學生設不同本金

刪除

⚠ 會一併刪除該生所有交易紀錄，無法復原

從 Google 試算表直接貼上

欄位對應

共 3 列資料，請確認每一欄的意義

組別	學號	姓名
第一組	M11426913	黃志倫
第一組	M11426910	許乃瑛
第二組	M11428906	林筱芬

自動辨識的欄位

欄位	說明
學號 (必要)	登入帳號
姓名、組別	組別同組連續多列時可只填第一列
代號、投資金額 / 股數	勾選「同時匯入初始持股」時使用
買入價格、買入日期	可選用檔案價格或該日收盤價

同一位同學有多檔持股時，分成多列、學號重複填寫即可
(跟現有的試算表格式一樣) 。

已存在的學號會被更新，不會重複建立。

競賽設定

競賽設定

所有學生共用這組設定

儲存設定

競賽名稱	起始日	結算日	起始本金 (元)	
115-1 學期 台股投資模擬競賽	2026/09/01	2026/12/22	2000000	
第一個交易日的收盤價為基準				
測試期到哪一天	正式開賽日	班級網站		
yyyy/月/dd	2026/09/17	https://emrd115.netlify.app/		
這天以前畫面會顯示測試期提醒；留空代表已正式開賽		按下方「正式開賽」時，起始日會換成這一天		
顯示在登入頁與導覽列				
對照指標代號	手續費率	手續費折扣	最低手續費 (元)	證交稅率 (賣出)
0050	0.001425	1	20	0.003
排行榜與走勢圖的大盤對照，預設 0050	0.001425 = 0.1425%	1 = 不打折、0.6 = 六折		0.003 = 0.3%，ETF 為 0.001
美股手續費率		美股最低手續費 (台幣)		
0.005		500		
模擬複委託，0.005 = 0.5%；美股不收證交稅		約等於一股複委託的最低 15~35 美元		
交易時段				
只在收盤後交易 (平日 09:00~14:00 不開放，六日全天開放)				
本競賽以收盤價成交，盤中開放下單會讓同學看著即時走勢用舊收盤價套利				
☐ 鎖定交易 勾選後學生無法下單 (結算或上課講解時使用；老師仍可下單)				
目前設定下，買進 1 張 100 元的股票需支付 100,142 元；以 110 元賣出可拿回 109,514 元。				

重點設定

交易時段
只在收盤後交易 (預設)
/ 不限時段

手續費折扣
1 = 不打折
0.6 = 電子下單六折

對照指標代號
預設 0050，可改成
0056、006208...

鎖定交易
勾選後學生完全無法
下單，老師仍可

測試期與正式開賽

重置競賽資料

測試期結束、或想讓同學重新演練時使用。學生名單與帳號一律保留。

目前為正式競賽期間，起始日 2026-09-01。

目前交易紀錄

14 筆 已保存結算

0 天 正式開賽日

2026-09-17

 正式開賽（清除測試資料並把起始日設為 2026-09-17）

只清除交易紀錄

「只清除交易紀錄」會保留目前的起始日與測試期設定，適合測試期間反覆演練。

正式開賽

清空所有交易與結算
起始日換成「正式開賽日」
結束測試期提示

只清除交易紀錄

只清資料，保留目前設定
測試期間想重來就用這個

兩者都會跳出確認視窗列出實際筆數，而且學生名單與帳號一律保留——同學不必重新註冊。

每日結算與報價

每日結算

依據賽期間每個交易日的收盤價，計算並保存每位學生的淨值與名次

匯出結算 CSV

執行結算

競賽期間

2026-09-01 ~ 2026-12-22

已取得交易日

9 天

最新交易日

2026-09-11

參賽學生

7 位

已保存結算

0 天

排行榜本身是「即時計算」的，隨時都看得到最新結果。執行結算是把每一天的淨值永久保存 到資料庫，做為成績存證與事後查核之用。

排行榜本來就是即時的

不需要手動結算就看得到最新結果。

「執行結算」的用途是把每一天的淨值與名次永久保存，作為成績存證與事後查核。

建議競賽結束時執行一次。

報價快取

最後更新：2026/09/11 16:17

強制更新全部報價

有 3 檔股票的報價尚未更新到 2026-09-11，請按右上角「強制更新全部報價」。

代號	名稱	市場	已快取天數	最新報價日	最新收盤
0050	元大台灣50	上市	18	2026-09-11	107.7
0056	元大高股息	上市	18	2026-09-11	55.3
2317	鴻海	上市	19	2026-09-11	248
2330	台積電	上市	19	2026-09-11	2,410
2454	聯發科	上市	19	2026-09-11	4,585
3008	大立光	上市	19	2026-09-11	6,660
6488	GlobalWafers Co., Ltd.	上市	19	2026-09-11	902
AAPL	Apple Inc.	US	17	2026-09-10	326.57
NVDA	NVIDIA Corporation	US	17	2026-09-10	218.36

 建議每天收盤後（14:00 以後）登入一次，按「強制更新全部報價」讓全班資料保持最新。

可以用來評分的面向

排名只看報酬率，但系統提供的資料可以支撐更完整的評分：

面向	從哪裡看
絕對報酬	排行榜 → 報酬率
是否打敗大盤	排行榜 → 0050 同期報酬、「N 人勝過大盤」
分散程度	我的投資 → 持股比重（是否 All-in 單一個股）
交易成本控制	損益拆解 → 累計手續費 ÷ 本金（過度交易的代價）
交易理由	交易紀錄 → 備註欄（可要求同學每筆都寫）
台美配置	交易紀錄 → 市場欄
團隊合作	分組排行榜

排行榜與交易紀錄都可以匯出 CSV，直接在 Excel 裡計算。

常見問題

Q 確認買進是灰色的？

按鈕上方一定會寫原因。最常見是搜尋後沒點下拉選單。

Q 為什麼現在不能下單？

平日 09:00–14:00 是盤中，14:00 之後自動解鎖。

Q 價格跟看盤軟體不一樣？

本競賽用收盤價成交，不是即時價。畫面上會寫明日期。

Q 忘記密碼？

請聯絡老師處理，系統不會寄重設信。

Q 下錯單可以取消嗎？

成交後 30 分鐘內可自行刪除，超過請找老師。

Q 測試期的交易會算成績嗎？

不會。正式開賽前會全部清除、本金歸零重來。



開始你的第一筆交易

emrd-invest.netlify.app

完整文字版手冊 (含所有截圖)

github.com/mayuhsiao/ntust_InvestmentSimulation → DOC 資料夾

班級網站 emrd115.netlify.app